

| Ficha de contexto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contenidos:</b> XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformations - Lenguaje de Hojas de Estilo Extensible para Transformaciones)                                                                                                                                                                                              |
| <b>Marco conceptual</b> (conceptos, relaciones y asociaciones): Lenguaje declarativo. Representación de un documento XML como grafo de nodos. Modelo de procesamiento XSLT. Reglas de transformación. Lógica de control de ejecución (secuencia, iteración/repeticón y alternancia/elección). Relación de XSLT con otras tecnologías |
| <b>Procesos/Procedimientos:</b> Transformar un documento XML en otro documento resultante. Implementar reglas de plantilla y lógica de control de ejecución de plantillas (secuencia, iteración/repeticón y alternancia/elección).                                                                                                   |
| <b>Herramientas:</b> Procesadores XSLT y editores con soporte para XSLT. XML Copy Editor. Notepad++. Editores y procesadores on-line                                                                                                                                                                                                 |

En el contexto del XML se definen un conjunto de tecnologías para procesar y obtener información a partir de documentos XML. Después de estudiar y experimentar con XPath (XML Path Language), que es un lenguaje de consulta que permite navegar y seleccionar nodos dentro de un documento XML, continuamos esta unidad con XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformations), que es un lenguaje declarativo, definido por el W3C, cuya finalidad es transformar un documento XML en otro documento, que puede ser otro XML, HTML, texto plano, CSV o cualquier otro formato.

Para el aprendizaje de esta tecnología, después de una lectura del contenido original de la plataforma (en caso de alumnado de la modalidad a distancia), se prescribe realizar la lectura y experimentación de los ejercicios disponibles en:

- **“Transformaciones XSL”** (profesor Sintés Marco), en <https://www.mclibre.org/consultar/xml/lecciones/xml-xslt.html>. Toda la colección **“XML: Lenguaje de Marcas Extensible”** de “mclibre.org”, en <https://www.mclibre.org/consultar/xml/index.html>. Los ejemplos de esta página, con algún ajuste añadido, están recogidos en el documento “TransformacionesXSL\_SintésMarco.pdf” (disponible en RECURSOS COMPLEMENTARIOS UD05).
- Ejercicios de “Platega\_XML\_XSLT\_Sinxelas\_verAlumno.pdf” y “Platega\_XML\_Avanzadas\_verAlumnoRecortada.pdf” (disponibles en RECURSOS COMPLEMENTARIOS UD05). Se incluye el documento “XSLconVariasPlantillas\_Platega\_pag15\_y16.pdf”, con la finalidad de aportar mayor claridad para el ejercicio de procesamiento de varias plantillas

También, ampliar la experimentación y el refuerzo, realizando ejercicios disponibles en:

- **“XSLT Introduction” (W3schools)**, en [https://www.w3schools.com/xml/xslt\\_intro.asp](https://www.w3schools.com/xml/xslt_intro.asp). Estos ejercicios están disponibles en el documento “W3Schools\_ejemplos\_Transformaciones” de RECURSOS COMPLEMENTARIOS UD05
- **“XSLT” (ENIUM)**, en <https://www.eniun.com/cursos-diseno-desarrollo-web/>
- **“Tutorial de Xpath para principiantes” (IONOS)**, en <https://www.ionos.es/digitalguide/paginas-web/desarrollo-web/tutorial-de-xpath/>
- **“XSLT - Introducción al lenguaje de transformación”**, en <https://www.data2type.de/es/xml-xslt-xslfo/xslt/xslt-introduccion#c46>. Toda la colección **“Tecnologías XML”**, en <https://www.data2type.de/es/xml-xslt-xslfo>

Para la experimentación, con los ejercicios, podemos emplear las siguientes **herramientas**:

- **XML Copy Editor**, editor empleado por el profesor Sintés Marco en los ejercicios. En su web disponemos de las indicaciones para su instalación y uso, a través del enlace [XML Copy Editor](#). (Importante: en ocasiones, este editor suele volverse inestable, se recomienda la lectura del documento “Cuando\_XMLCopyEditor\_se\_vuelve\_inestable\_con\_XSL.pdf”, disponible en RECURSOS COMPLEMENTARIOS UD05, para atender a esta eventualidad
- **Notepad++**, con los complementos (plugins) básicos para trabajar con XML (“XML Tools” y “Npp Xml Treeview”). Siguiendo el procedimiento: Menú Complementos > XML Tools > “XSL Transformation ...”
- Procesador, en línea de comandos, Saxon (de Saxonica). En el documento “XSLTconSaxon\_yVSCodeConSaxon.pdf”, disponible en RECURSOS COMPLEMENTARIOS UD05, se indica el proceso de instalación y uso.
- Probadores online, como “XSL Transformer - XSLT” de © *FreeFormatter.com*, en <https://www.freeformatter.com/xsl-transformer.html>, que permiten pegar un XML y probar transformaciones